EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Ondas, Óptica y Física Cuántica

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 **Una onda transversal en una cuerda viene dada en el S.I. por: $y(x,t) = 0{,}04\,\sin(10\pi t - 2\pi x)$. Determina su amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.**

Comparando con la forma general $y(x,t) = A\sin(\omega t - kx)$:

- **Amplitud:** $A = 0{,}04\ \text{m} = 4\ \text{cm}$.
- **Frecuencia angular:** $\omega = 10\pi\ \text{rad/s} \implies f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5\ \text{Hz}$.
- **Número de onda:** $k = 2\pi\ \text{rad/m} \implies \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1\ \text{m}$.
- **Velocidad de propagación:** $v = \lambda \cdot f = 1 \cdot 5 = 5\ \text{m/s}$ (o $v = \frac{\omega}{k} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5\ \text{m/s}$).

Resultado: $A = 0{,}04\ \text{m}$, $f = 5\ \text{Hz}$, $\lambda = 1\ \text{m}$, $v = 5\ \text{m/s}$ **(hacia $+x$).**

2 **Para la onda del ejercicio anterior, calcula la velocidad máxima y la aceleración máxima de oscilación de una partícula de la cuerda.**

1. Velocidad transversal: $v_y(x,t) = \frac{\partial y}{\partial t} = A\omega\cos(\omega t - kx)$.

$$v_{y,\max} = A\omega = (0{,}04\ \text{m})(10\pi\ \text{rad/s}) = 0{,}4\pi\ \text{m/s} \approx 1{,}26\ \text{m/s}$$

2. Aceleración transversal: $a_y(x,t) = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2\sin(\omega t - kx)$.

$$a_{y,\max} = A\omega^2 = (0{,}04)(10\pi)^2 = 4\pi^2\ \text{m/s}^2 \approx 39{,}48\ \text{m/s}^2$$

Resultado: $v_{\max} \approx 1{,}26\ \text{m/s}$ y $a_{\max} \approx 39{,}5\ \text{m/s}^2$.

3 **Una onda armónica de frecuencia $200\ \text{Hz}$ se propaga por el aire a $340\ \text{m/s}$. Halla la diferencia de fase en radianes entre dos puntos separados una distancia de $85\ \text{cm}$.**

1. Longitud de onda: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340\ \text{m/s}}{200\ \text{Hz}} = 1{,}70\ \text{m}$.

2. Diferencia de fase: $\Delta\varphi = k\Delta x = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$.

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{1{,}70\ \text{m}}(0{,}85\ \text{m}) = \frac{2\pi}{2} = \pi\ \text{radianes} \quad (180^\circ)$$

Observación: Los dos puntos oscilan exactamente en oposición de fase.

Resultado: $\Delta\varphi = \pi\ \text{rad}$ **(oposición de fase).**

4 **Un rayo de luz viaja por el aire ($n_1 = 1$) e incide sobre la superficie del agua ($n_2 = 1{,}33$) con un ángulo de incidencia de $45°$. Calcula el ángulo de refracción.**

1. Ley de Snell: $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$.

$$1 \cdot \sin(45°) = 1{,}33 \sin\theta_2 \implies 0{,}7071 = 1{,}33 \sin\theta_2$$

2. $\sin\theta_2 = \frac{0{,}7071}{1{,}33} \approx 0{,}5317 \implies \theta_2 = \arcsin(0{,}5317) \approx 32{,}12°$.

Resultado: Ángulo de refracción $\theta_2 \approx 32{,}1°$.

5 **Calcula el ángulo límite para la superficie de separación entre un vidrio de índice $n_1 = 1{,}50$ y el aire ($n_2 = 1$). ¿Qué sucede si la luz incide desde el vidrio a un ángulo de $45°$?**

1. Ángulo límite: $\sin\theta_l = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1{,}50} = \frac{2}{3} \approx 0{,}6667$.

$$\theta_l = \arcsin(0{,}6667) \approx 41{,}81°$$

2. Si incide con $\theta = 45°$, como $45° > 41{,}81°$, la luz no se refracta al aire, sino que experimenta **reflexión total interna**, reflejándose íntegramente hacia el interior del vidrio con un ángulo de reflexión de $45°$.

Resultado: Ángulo límite $\theta_l \approx 41{,}8°$. Con $45°$ se produce reflexión total interna.

6 **Un objeto luminoso se coloca a 30 cm delante de una lente delgada convergente de distancia focal $f' = +10$ cm. Halla la posición de la imagen y calcula el aumento lateral.**

Criterio de signos DIN: $s = -30$ cm, $f' = +10$ cm.

1. Ecuación de las lentes: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-30} = \frac{1}{10} \implies \frac{1}{s'} + \frac{1}{30} = \frac{1}{10} \implies \frac{1}{s'} = \frac{3}{30} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

$$s' = +15 \text{ cm}$$

2. Aumento lateral: $m = \frac{s'}{s} = \frac{+15}{-30} = -0{,}5$.

La imagen es **real** (se forma detrás de la lente), **invertida** ($m < 0$) y de **la mitad de tamaño** que el objeto.

Resultado: Posición $s' = +15$ cm, aumento $m = -0{,}5$ (real, invertida y menor).

7 **Calcula la energía de un fotón de luz verde con una longitud de onda de $500\ \text{nm}$ en el vacío. Expresa el resultado en Julios y en electrón-voltios (eV). ($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \cdot 10^{8}\ \text{m/s}$).**

1. Frecuencia: $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3\cdot10^{8}\ \text{m/s}}{500\cdot10^{-9}\ \text{m}} = 6 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$.
2. Energía de Planck: $E = hf = (6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(6 \cdot 10^{14}\ \text{s}^{-1}) = 3{,}978 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$.
3. En electrón-voltios: $E = \frac{3{,}978\cdot10^{-19}\ \text{J}}{1{,}6\cdot10^{-19}\ \text{J/eV}} \approx 2{,}49\ \text{eV}$.

Resultado: $E \approx 3{,}98 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}49\ \text{eV}$.

8 **Halla la longitud de onda de materia asociada a un electrón ($m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$) que viaja a una velocidad no relativista de $2 \cdot 10^{6}\ \text{m/s}$.**

1. Hipótesis de De Broglie: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$.

$$\lambda = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{(9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg})(2 \cdot 10^{6}\ \text{m/s})} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{1{,}82 \cdot 10^{-24}} \approx 3{,}64 \cdot 10^{-10}\ \text{m} = 0{,}364\ \text{nm}$$

Observación: Esta longitud de onda es del orden del tamaño interatómico de una red cristalina, lo que permite difractar electrones como si fueran rayos X.

Resultado: $\lambda \approx 3{,}64 \cdot 10^{-10}\ \text{m} = 0{,}364\ \text{nm} = 3{,}64\ \text{Å}$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **El trabajo de extracción de una placa de cesio es $W_0 = 2{,}14\ \text{eV}$. Si se ilumina con luz ultravioleta de longitud de onda $\lambda = 300\ \text{nm}$, halla: a) La frecuencia umbral; b) La energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos.**

1. Trabajo en Julios: $W_0 = 2{,}14 \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 3{,}424 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$.

a) Frecuencia umbral: $f_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{3{,}424\cdot10^{-19}}{6{,}63\cdot10^{-34}} \approx 5{,}16 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$.

b) Energía del fotón incidente: $E_{\text{fotón}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6{,}63\cdot10^{-34})(3\cdot10^{8})}{300\cdot10^{-9}} = 6{,}63 \cdot 10^{-19}\ \text{J} \approx 4{,}14\ \text{eV}$.

Energía cinética máxima: $E_{c,\max} = E_{\text{fotón}} - W_0 = 4{,}14\ \text{eV} - 2{,}14\ \text{eV} = 2{,}00\ \text{eV} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$.

Resultado: a) $f_0 \approx 5{,}16 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$; b) $E_{c,\max} = 2{,}00\ \text{eV} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$.

10 **Con los datos del ejercicio anterior ($E_{c,\max} = 2{,}00\ \text{eV}$), ¿qué potencial de frenado V_0 debe aplicarse para anular completamente la fotocorriente?**

1. El potencial de frenado cumple la relación: $E_{c,\max} = e \cdot V_0$.

2. Como la energía cinética ya está en electrón-voltios ($2{,}00\ \text{eV}$), el potencial de frenado en voltios es numéricamente igual a su valor en eV:

$$V_0 = \frac{3{,}2 \cdot 10^{-19}\ \text{J}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}} = 2{,}00\ \text{Voltios}$$

Resultado: $V_0 = 2{,}00\ \text{V}$.

11 **La ecuación de una onda estacionaria en una cuerda es $y(x,t) = 0{,}06 \sin(5\pi x)\cos(40\pi t)$ (en el S.I.). Halla la amplitud de las ondas viajeras componentes, la distancia entre dos nodos consecutivos y la velocidad de propagación de las ondas viajeras.**

1. La onda estacionaria proviene de la superposición de dos ondas viajeras de amplitud A: $2A = 0{,}06 \implies A = 0{,}03\ \text{m} = 3\ \text{cm}$.

2. Número de onda: $k = 5\pi\ \text{rad/m} \implies \lambda = \frac{2\pi}{5\pi} = \frac{2}{5} = 0{,}40\ \text{m}$.

La distancia entre dos nodos consecutivos es media longitud de onda: $d = \frac{\lambda}{2} = \frac{0{,}40}{2} = 0{,}20\ \text{m} = 20\ \text{cm}$.

3. Velocidad de las ondas viajeras: $v = \frac{\omega}{k} = \frac{40\pi}{5\pi} = 8\ \text{m/s}$.

Resultado: Amplitud $A = 3\ \text{cm}$, distancia entre nodos $20\ \text{cm}$ y velocidad $v = 8\ \text{m/s}$.

12 **Un objeto de $4\ \text{cm}$ de altura se sitúa a $20\ \text{cm}$ de una lente delgada divergente de distancia focal $f' = -20\ \text{cm}$. Halla la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen formada.**

Datos DIN: $s = -20\ \text{cm}$, $f' = -20\ \text{cm}$, $y = 4\ \text{cm}$.

1. Posición de la imagen: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{-20} \implies \frac{1}{s'} + \frac{1}{20} = -\frac{1}{20} \implies \frac{1}{s'} = -\frac{2}{20} = -\frac{1}{10}$.

$$s' = -10\ \text{cm}$$

2. Aumento lateral: $m = \frac{s'}{s} = \frac{-10}{-20} = +0{,}5$.

3. Tamaño de la imagen: $y' = m \cdot y = 0{,}5 \times 4\ \text{cm} = 2\ \text{cm}$.

Naturaleza: Al ser $s' < 0$, la imagen es **virtual** (se forma delante de la lente); al ser $m > 0$ es **derecha**; y al ser $|m| < 1$ es **de menor tamaño**.

Resultado: $s' = -10\ \text{cm}$, altura $y' = 2\ \text{cm}$ (virtual, derecha y menor).

13 **Un vehículo de bomberos con una sirena que emite a $680\ \text{Hz}$ se desplaza a $34\ \text{m/s}$ ($122{,}4\ \text{km/h}$). Si la velocidad del sonido en el aire es $340\ \text{m/s}$, halla la frecuencia percibida por un observador en reposo: a) Cuando el vehículo se acerca; b) Cuando se aleja.**

Ecuación de Doppler con observador en reposo ($v_O = 0$): $f' = f\frac{v}{v \mp v_F}$.

a) Acercándose (signo menos, tono más agudo):

$$f' = 680\frac{340}{340 - 34} = 680\frac{340}{306} \approx 755{,}56\ \text{Hz}$$

b) Alejándose (signo más, tono más grave):

$$f'' = 680\frac{340}{340 + 34} = 680\frac{340}{374} \approx 618{,}18\ \text{Hz}$$

Resultado: a) $f' \approx 755{,}6\ \text{Hz}$ (más aguda); b) $f'' \approx 618{,}2\ \text{Hz}$ (más grave).

14 **Un electrón se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de $150\ \text{V}$. Deduce la fórmula de su longitud de onda de De Broglie y calcula su valor numérico.**

1. Energía cinética: $E_c = eV = \frac{p^2}{2m} \implies p = \sqrt{2meV}$.
2. De Broglie: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$.
3. Sustituimos valores con $V = 150\ \text{V}$:

$$\lambda = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2(9{,}1 \cdot 10^{-31})(1{,}6 \cdot 10^{-19})(150)}} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{4{,}368 \cdot 10^{-47}}} \approx 1{,}00 \cdot 10^{-10}\ \text{m} = 0{,}10\ \text{nm} = 1\ \text{Å}$$

Resultado: $\lambda \approx 1{,}00 \cdot 10^{-10}\ \text{m} = 1\ \text{Å}$.

15 **Para observar un detalle botánico, se utiliza una lente convergente de potencia $P = +20\ \text{dioptrías}$ como lupa, colocándola a $3\ \text{cm}$ del ejemplar. Halla la posición de la imagen y el aumento obtenido.**

1. Distancia focal: $f' = \frac{1}{P} = \frac{1}{20}\ \text{m} = 0{,}05\ \text{m} = +5\ \text{cm}$.
2. Objeto dentro del foco: $s = -3\ \text{cm}$.
3. $\frac{1}{s'} - \frac{1}{-3} = \frac{1}{5} \implies \frac{1}{s'} = \frac{1}{5} - \frac{1}{3} = \frac{3-5}{15} = -\frac{2}{15} \implies s' = -7{,}5\ \text{cm}$.
4. Aumento: $m = \frac{s'}{s} = \frac{-7{,}5}{-3} = +2{,}5$.

Resultado: $s' = -7{,}5\ \text{cm}$ (imagen virtual derecha aumentada 2,5 veces).

16 **El nivel de intensidad sonora de una conversación normal a 1 metro de distancia es de $60\ \text{dB}$. a) Halla la intensidad física I en W/m^2. ($I_0 = 10^{-12}\ \text{W/m}^2$). b) ¿Cuál será el nivel en dB si 10 personas conversan simultáneamente al mismo volumen?**

a) Escala logarítmica: $\beta = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$:

$$60 = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{10^{-12}}\right) \implies 6 = \log_{10}\left(\frac{I}{10^{-12}}\right) \implies \frac{I}{10^{-12}} = 10^6 \implies I = 10^{-6}\ \text{W/m}^2$$

b) Para 10 personas, la intensidad física se multiplica por 10: $I_{\text{total}} = 10 \times 10^{-6} = 10^{-5}\ \text{W/m}^2$.

$$\beta_{\text{total}} = 10 \log_{10}\left(\frac{10^{-5}}{10^{-12}}\right) = 10 \log_{10}(10^7) = 10 \times 7 = 70\ \text{dB}$$

Propiedad: Multiplicar la intensidad sonora por 10 siempre suma exactamente $10\ \text{dB}$.

Resultado: a) $I = 10^{-6}\ \text{W/m}^2$; b) $\beta_{\text{total}} = 70\ \text{dB}$.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **En un experimento fotoeléctrico se miden los potenciales de frenado correspondientes a dos frecuencias lumínicas distintas: para $f_1 = 6 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$ se obtiene $V_{0,1} = 0{,}80\ \text{V}$, y para $f_2 = 8 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$ se mide $V_{0,2} = 1{,}63\ \text{V}$. Determina el valor experimental de la constante de Planck y el trabajo de extracción del metal.**

1. Ecuación de Einstein con potencial de frenado: $eV_0 = hf - W_0$.
2. Restamos ambas ecuaciones: $e(V_{0,2} - V_{0,1}) = h(f_2 - f_1)$:

$$h = \frac{e(V_{0,2} - V_{0,1})}{f_2 - f_1} = \frac{(1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C})(1{,}63 - 0{,}80)\ \text{V}}{(8-6) \cdot 10^{14}\ \text{s}^{-1}} = \frac{1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 0{,}83}{2 \cdot 10^{14}} = 6{,}64 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot$$

3. Calculamos W_0: $W_0 = hf_1 - eV_{0,1} = (6{,}64 \cdot 10^{-34})(6 \cdot 10^{14}) - (1{,}6 \cdot 10^{-19})(0{,}80)$:

$$W_0 = 3{,}984 \cdot 10^{-19} - 1{,}28 \cdot 10^{-19} = 2{,}704 \cdot 10^{-19}\ \text{J} \approx 1{,}69\ \text{eV}$$

Resultado: $h \approx 6{,}64 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$ y $W_0 \approx 1{,}69\ \text{eV}$.

18 **Un objeto de $2\ \text{cm}$ se sitúa a $30\ \text{cm}$ delante de una primera lente convergente L_1 con $f'_1 = +20\ \text{cm}$. A $50\ \text{cm}$ detrás de L_1 se coloca una segunda lente convergente L_2 con $f'_2 = +10\ \text{cm}$. Halla la posición final y el tamaño de la imagen definitiva producida por el sistema.**

1. **Primera lente L_1:** $s_1 = -30\ \text{cm}$, $f'_1 = +20\ \text{cm}$:

$$\frac{1}{s'_1} - \frac{1}{-30} = \frac{1}{20} \implies \frac{1}{s'_1} = \frac{3}{60} - \frac{2}{60} = \frac{1}{60} \implies s'_1 = +60\ \text{cm}$$

Aumento 1: $m_1 = \frac{s'_1}{s_1} = \frac{+60}{-30} = -2$.

2. **Segunda lente L_2:** Está situada a $50\ \text{cm}$ de L_1. Como la primera imagen se forma a $+60\ \text{cm}$, se encuentra $10\ \text{cm}$ DETRÁS de L_2. Actúa como objeto virtual para L_2 con $s_2 = +10\ \text{cm}$.

$$\frac{1}{s'_2} - \frac{1}{+10} = \frac{1}{10} \implies \frac{1}{s'_2} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \implies s'_2 = +5\ \text{cm}$$

Aumento 2: $m_2 = \frac{s'_2}{s_2} = \frac{+5}{+10} = +0{,}5$.

3. **Aumento total:** $m_{\text{total}} = m_1 \cdot m_2 = (-2) \cdot (0{,}5) = -1$.

Tamaño final: $y'_2 = -1 \times 2\ \text{cm} = -2\ \text{cm}$ (mismo tamaño pero invertida, formada a $5\ \text{cm}$ a la derecha de L_2).

Resultado: Imagen final a $+5\ \text{cm}$ detrás de L_2, tamaño $2\ \text{cm}$ (invertida y real).

19 **El núcleo del átomo de Helio-4 (^4_2He) tiene una masa medida de $4{,}0015\ \text{u}$. Sabiendo que la masa del protón libre es $m_p = 1{,}0073\ \text{u}$ y la del neutrón $m_n = 1{,}0087\ \text{u}$, calcula el defecto de masa Δm y la energía de enlace por nucleón en MeV. ($1\ \text{u} \equiv 931{,}5\ \text{MeV}$).**

1. Composición: 2 protones y $4 - 2 = 2$ neutrones.

Masa de los nucleones separados: $M_{\text{teórica}} = 2(1{,}0073) + 2(1{,}0087) = 2{,}0146 + 2{,}0174 = 4{,}0320\ \text{u}$.

2. Defecto de masa: $\Delta m = 4{,}0320\ \text{u} - 4{,}0015\ \text{u} = 0{,}0305\ \text{u}$.

3. Energía de enlace total ($E = \Delta m \cdot c^2$):

$$E_b = 0{,}0305\ \text{u} \times 931{,}5\ \text{MeV/u} \approx 28{,}41\ \text{MeV}$$

4. Energía de enlace por nucleón ($A = 4$): $\frac{E_b}{A} = \frac{28{,}41}{4} \approx 7{,}10\ \text{MeV/nucleón}$.

Resultado: $\Delta m = 0{,}0305\ \text{u}$ y $E_b/A \approx 7{,}10\ \text{MeV/nucleón}$.

20 **El periodo de semidesintegración del Carbono-14 es $T_{1/2} = 5.730$ años. En un fragmento de madera arqueológica se detecta una actividad del 25% respecto a la de la madera viva actual. ¿Qué antigüedad tiene el yacimiento?**

1. Constante de desintegración: $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{0{,}693}{5.730}\ \text{años}^{-1}$.

2. La actividad sigue la ley exponencial: $A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \implies \frac{A(t)}{A_0} = 0{,}25 = \frac{1}{4}$.

3. Observamos que $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$, por lo que han transcurrido exactamente dos periodos de semidesintegración:

$$t = 2 \cdot T_{1/2} = 2 \times 5.730 = 11.460\ \text{años}$$

Resultado: La muestra tiene una antigüedad de 11.460 años.

21 **Un muón creado en la alta atmósfera viaja hacia la superficie terrestre a una velocidad $v = 0{,}998\,c$. En reposo, la vida media del muón es $\tau_0 = 2{,}2\ \mu\text{s}$. ¿Cuál es su vida media medida por los científicos en la Tierra y qué distancia recorre antes de desintegrarse?**

1. Factor de Lorentz γ:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (0{,}998)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0{,}996004}} = \frac{1}{\sqrt{0{,}003996}} \approx 15{,}82$$

2. Dilatación del tiempo: $\tau = \gamma \cdot \tau_0 = 15{,}82 \times 2{,}2\ \mu\text{s} \approx 34{,}8 \mu\text{s}$.

3. Distancia recorrida respecto al observador terrestre:

$$d = v \cdot \tau = (0{,}998 \times 3 \cdot 10^8\ \text{m/s})(34{,}8 \cdot 10^{-6}\ \text{s}) \approx 10.420\ \text{m} \approx 10{,}4\ \text{km}$$

(Sin relatividad sólo recorrería $0{,}66$ km y jamás llegaría al suelo).

Resultado: Vida media en la Tierra $\approx 34{,}8\ \mu\text{s}$; distancia recorrida $\approx 10{,}4$ km.

22 **Una onda armónica se propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de $40\ \mathrm{m/s}$. El foco emisor situado en el origen $x = 0$ vibra con una frecuencia de $20\ \mathrm{Hz}$ y una amplitud de $5\ \mathrm{cm}$. Sabiendo que en $t = 0$ la elongación en el origen es nula ($y(0,0) = 0$) y la velocidad es positiva ($v_y(0,0) > 0$): a) Escribe la ecuación completa de la onda $y(x,t)$. b) Halla la elongación y la velocidad de un punto situado a $2\ \mathrm{metros}$ del foco en el instante $t = 0{,}1\ \mathrm{s}$.**

a) Parámetros:

- $A = 0{,}05\ \mathrm{m}$.
- $\omega = 2\pi f = 2\pi(20) = 40\pi\ \mathrm{rad/s}$.
- Longitud de onda: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{40}{20} = 2\ \mathrm{m}$.
- Número de onda: $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{2} = \pi\ \mathrm{rad/m}$.
- Fase inicial: $y(0,0) = A\sin(\varphi_0) = 0 \implies \varphi_0 = 0$ o π. Como la velocidad $v_y(0,0) = A\omega\cos(\varphi_0) > 0$, tomamos $\varphi_0 = 0$.

Ecuación: $y(x,t) = 0{,}05\sin(40\pi t - \pi x)$ (en metros y segundos).

b) Para $x = 2\ \mathrm{m}$ y $t = 0{,}1\ \mathrm{s}$:

- Fase: $\theta = 40\pi(0{,}1) - \pi(2) = 4\pi - 2\pi = 2\pi\ \mathrm{rad}$.
- Elongación: $y(2;\ 0{,}1) = 0{,}05\sin(2\pi) = 0\ \mathrm{metros}$.
- Velocidad: $v_y(2;\ 0{,}1) = 0{,}05(40\pi)\cos(2\pi) = 2\pi(1) \approx 6{,}28\ \mathrm{m/s}$.

Resultado: a) $y(x,t) = 0{,}05\sin(40\pi t - \pi x)$; **b)** $y = 0\ \mathrm{m}$ y $v_y = 2\pi \approx 6{,}28\ \mathrm{m/s}$.